



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Año: 2025	Período: Segundo Término
Materia: Estadística Matemática	Profesor: Christian E. Galarza
Proyecto de curso	Fecha de entrega: 26 de enero de 2025

Confiabilidad en Supercomputación: Inferencia bajo Censura

Motivación: En la industria de hardware para Inteligencia Artificial (e.g., Google TPUs, NVIDIA H100s), validar la vida útil de los componentes es crítico. Sin embargo, debido a los altos costos y el tiempo limitado, no es viable esperar a que *todas* las unidades fallen durante una prueba de estrés.



Figura 1: Dos servidores **NVIDIA DGX H100**¹ fotografiados por C.E. Galarza en el Data Center Tier IV² de Telconet.

Comúnmente se emplea un esquema de **Censura Tipo II**: Se ponen a prueba n unidades simultáneamente, pero el experimento se detiene deliberadamente en el instante exacto en que falla la unidad número r (donde $r < n$). La información disponible consiste en r tiempos de fallo exactos y $n - r$ unidades que sobrevivieron más allá del tiempo de finalización del experimento. El objetivo es estimar el Tiempo Medio Hasta el Fallo (MTTF) sin el sesgo introducido por ignorar a los sobrevivientes.

Marco Teórico: Sea $T_1, T_2, \dots, T_n$ una muestra aleatoria (las vidas útiles de los TPUs) que se distribuyen independientemente e idénticamente (i.i.d.) según una distribución Exponencial

¹Cada NVIDIA DGX H100 alcanza hasta **32 PetaFLOPS**³ de rendimiento de IA y representa una inversión aproximada de \$350,000 a \$400,000 USD por unidad.

²El estándar Tier IV es la máxima categoría de fiabilidad, diseñado para ser totalmente tolerante a fallos mediante redundancia activa ($N + N$) en energía y refrigeración. Su infraestructura está blindada contra desastres naturales (sismos e inundaciones), garantizando un **99.995 % de disponibilidad** (máximo 26 min de caída anual), fundamental para sectores como la banca y gobierno.

³32,000 billones de operaciones por segundo. Una tarea de IA que a un PC común le tomaría **64 años** de ejecución ininterrumpida, este sistema la resuelve en solo **50 minutos**.

con parámetro de escala $\theta > 0$. La función de densidad de probabilidad (pdf) y la función de supervivencia están dadas por:

$$f(t; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}, \quad S(t; \theta) = \mathbb{P}(T > t) = e^{-t/\theta}, \quad t > 0.$$

Bajo censura Tipo II, observamos los estadísticos de orden $t_{(1)} < t_{(2)} < \dots < t_{(r)}$.

Desarrollo Teórico [50 puntos]

1. **Verosimilitud Censurada:** Demuestre que la función de verosimilitud $L(\theta)$ para este experimento no es simplemente el producto de las densidades. Deduzca formalmente que la verosimilitud conjunta incorpora la probabilidad de supervivencia de los $n - r$ componentes restantes, llegando a la expresión:

$$L(\theta) \propto \frac{1}{\theta^n} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^r t_{(i)} + (n - r)t_{(r)} \right] \right\}$$

Interprete el término entre corchetes, conocido como el *Tiempo Total en Prueba* (TTT).

2. **Estimación Puntual:** Encuentre el Estimador de Máxima Verosimilitud (EMV), denotado como $\hat{\theta}_{MV}$, para el parámetro θ . Verifique las condiciones de segundo orden para asegurar que es un máximo global.
3. **Distribución Exacta:** A diferencia del caso sin censura, la distribución asintótica normal puede no ser adecuada si r es pequeño.
 - Usando propiedades de transformaciones de variables o la falta de memoria de la exponencial, demuestre que el estadístico $2r(\hat{\theta}_{MV}/\theta)$ sigue una distribución Chi-cuadrado exacta con $2r$ grados de libertad:

$$\frac{2r\hat{\theta}_{MV}}{\theta} \sim \chi^2_{(2r)}$$

- Basado en este resultado, demuestre si $\hat{\theta}_{MV}$ es un estimador insesgado para θ y calcule su varianza exacta $\text{Var}(\hat{\theta}_{MV})$.
4. **Inferencia por Intervalos:**
 - **Método Exacto:** Construya un Intervalo de Confianza (IC) exacto al $(1 - \alpha)100\%$ para θ utilizando la cantidad pivotal hallada en el ítem 3.
 - **Método Asintótico (Wald):** Calcule la Información de Fisher $I(\theta)$ contenida en la muestra censurada y construya el IC asintótico basado en la aproximación normal $\hat{\theta}_{MV} \approx N(\theta, I(\theta)^{-1})$.

Simulación y Auditoría del Modelo [50 puntos]

El objetivo de esta sección es evaluar la robustez de los estimadores teóricos mediante simulación computacional (R o Python). Considere un escenario real donde el verdadero MTTF es $\theta = 5000$ horas y se prueban $n = 50$ unidades.

5. **Generación de Datos:** Implemente un algoritmo que simule el experimento de censura Tipo II. Genere $M = 10,000$ muestras aleatorias para tres escenarios de severidad de censura:

- Escenario A (Sin censura): $r = 50$
- Escenario B (Censura moderada): $r = 40$
- Escenario C (Censura severa): $r = 10$

6. **Sesgo del “Análisis Ingenuo”:** Es común que analistas inexpertos ignoren la censura y calculen el promedio simple de los datos observados $\bar{x}_{naive} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r t_{(i)}$. Para el Escenario C ($r = 10$), compare mediante histogramas y medidas de tendencia central la distribución muestral de su estimador $\hat{\theta}_{MV}$ versus el estimador ingenuo $\bar{x}_{naive}$. ¿Qué porcentaje del valor real de θ se pierde al usar el método ingenuo? Justifique matemáticamente la dirección del sesgo.
7. **Evaluación de Cobertura (Exacto vs. Wald):** Para cada uno de los tres escenarios (A, B y C), calcule la *probabilidad de cobertura empírica* de los intervalos de confianza del 95 % ($\alpha = 0.05$) construidos en el ítem 4. Presente una tabla comparativa.
8. **Auditoría de la Aproximación Normal:** Analice los resultados del Escenario C ($n = 50, r = 10$). A pesar de que el tamaño de muestra $n = 50$ podría considerarse “grande” según reglas empíricas básicas del Teorema del Límite Central, ¿por qué falla (o es deficiente) el intervalo de Wald en este caso? *Pista: Analice la simetría de la distribución muestral obtenida y relacione la varianza asintótica con la cantidad de eventos observados r versus el total de unidades n .*

Entrega del Trabajo Grupal

El trabajo es de naturaleza grupal, con un **máximo de 5 integrantes** por grupo. La entrega consta de dos componentes principales: un set de diapositivas técnicas en formato PDF (simulando una presentación de congreso) y una presentación individual en video.

Diapositivas Técnicas Grupales (Formato PDF)

El set de diapositivas debe ser presentado en un único archivo PDF con una **extensión máxima de 10 diapositivas**. El formato debe ser **tipo presentación para evento científico**, conciso y visualmente efectivo. El documento debe incluir y detallar los siguientes puntos:

- **Fundamento Teórico:** Diapositivas concisas con el desarrollo detallado de las demostraciones teóricas realizadas en el proyecto.
- **Metodología:** Breve resumen de la metodología de simulación.
- **Resultados Clave:** Presentación clara y bien diseñada de los gráficos y tablas de resultados principales.
- **Discusión Crítica (Auditoría):** Diapositivas dedicadas a la discusión crítica y profunda que responda a las preguntas planteadas en los ítems **6 y 8** del enunciado. Este apartado debe demostrar una comprensión profunda de las **limitaciones de las aproximaciones asintóticas en el contexto de la ingeniería de confiabilidad**.
- **Conclusiones:** Diapositiva final con las conclusiones principales del trabajo.

Video Pitch Individual y Presentación Oral

Cada integrante del grupo es responsable de grabar y presentar un video individual. Este video consistirá en la **presentación oral y exposición de las diapositivas grupales**

(punto 1).

- **Formato de Video (Pitch):** El video debe ser un *pitch* de **5 minutos**. **No se aceptarán** videos con una duración superior a 5 minutos.
- **Contenido:** El video debe mostrar al estudiante explicando el proyecto, utilizando como apoyo visual las diapositivas grupales. Debe ser la **exposición oral del trabajo**, abarcando la metodología, resultados y conclusiones más relevantes.
- **Plataforma y Visibilidad:**
 - El video debe ser subido a **YouTube** (no se aceptarán otras plataformas).
 - Es **imperativo** que los videos se suban en modo **Público** (no privado, no listado).
- **Nomenclatura (Título del Video):** El nombre del video subido a YouTube debe seguir estrictamente el siguiente formato:

EstMat_2025_2T_Grupo_i_Nombre_Apellido

(donde **i** es el número de grupo, y se reemplaza **Nombre_Apellido** con los datos del integrante).

El código fuente debe incluirse en un único enlace en la sección de comentarios del Aula Virtual. De igual forma, en esa misma sección se colocarán los enlaces de YouTube a los videos individuales de los integrantes del grupo. **Enlace de códigos que no abre, cero. Video individual no subido, cero.**